

Anatomie de `rules.yaml`

Le moteur ne connaît aucune règle de bridge. Tout ce qu'il enchérit vient d'un fichier : une liste ordonnée de règles, où la première qui convient à la main donne l'enchère. Voici comment ce fichier se lit.

```
cli/systems/
  index.json    les systèmes proposés
  sef/          SEF 2024, par défaut
    rules.yaml  830 règles écrites,
                  2 738 une fois expansées
    rules.pdf   description, en clair
    rules.en.pdf
  pbn/          donnees thématiques
  new/          système en construction
    rules.yaml  1 règle
```

1 · LA BRIQUE DE BASE

Une règle, champ par champ

Chaque règle répond à une seule question : *dans cette séquence, avec cette main, que dit-on ?* Voici une vraie règle du SEF, le Stayman après l'ouverture de 1SA.

```
1 - id: 1NT.r.2C
2   seq: ["1NT", "1NT (X)"]
3   call: 2C
4   cond: "(H = 4 or S = 4)
           and max(H, S) < 5 and h1 ≥ 8
           and not (shape = '4333'
                     and hcp < 12)"
5   forcing: F1
6   meaning: "Stayman 4 réponses : majeure
              4e, 8+ H (4333 : 12+ H)"
6   meaning_en: "4-response Stayman: ..."
```

7 **status:** sef

8 **alert:** true

1 id

Identifiant unique. Il nomme la règle dans les commentaires, les tests et l'arbre de décision.

2 seq

Le motif de la séquence déjà enchérie, vue par la paire. "" pour une ouverture ; une liste pour plusieurs séquences équivalentes, ici 1SA, contré ou non.

3 call

L'enchère proposée : 1C à 7NT , P , X , XX .

4 cond

La condition sur la main de celui qui parle. Une expression : points, longueurs, forme, levées...

5 forcing

La force de l'enchère.

NF F1 FM SO INV REL ASK TO PEN

6 meaning, meaning_en

Le commentaire affiché, en français et en anglais, dans la séquence commentée.

7 status

L'origine de la règle.

sef choix sef2018 infere a_verifier

8 alert, trump, option, for

Facultatifs : enchère à alerter, atout convenu (§ 6), règle réservée à une option, modèle à dupliquer (§ 5).

obligatoire ○ facultatif

2 · CE QUE SEQ REGARDE

La séquence vue par la paire

Le motif seq ne se compare pas aux enchères de la table telles quelles, mais à la séquence vue par la paire qui parle : ses propres enchères, et celles des adversaires entre parenthèses.

NORD

EST

SUD

OUEST

1 ♠

1 ♠

X

Passe

?



1C (1S) X

Ce que voit Nord : 1C (1S) X

Nos enchères, passes compris

Un passe du partenaire est une information : il s'écrit P .

Les leurs, entre parenthèses

Une intervention adverse devient (1S) . Leurs passes sont omis.

Les passes d'entrée s'effacent

Une main passée qui ouvre suit les règles d'ouverture, sauf si le motif commence lui-même par P : c'est ainsi que Drury s'écrit P 1S .

3 · LE LANGAGE DES MOTIFS

Comment un motif reconnaît une séquence

Un motif est une suite de jetons séparés par des espaces. Sans joker de tête, il doit avoir exactement autant de jetons que la séquence.

JETON	CORRESPOND À	EXEMPLES
1H	exactement cette enchère de la paire	1H 1H ✓ 1S X
1C 1D	l'une des enchères listées	1C 1D 1H 1D 1H ✓ 1S 1H X
(2H)	cette enchère adverse	1S (2H) 1S (2H) ✓ 1S 2H X
*	une enchère quelconque, à nous ou à eux	1NT * 1NT (2C) ✓ 1NT X
**	en tête : n'importe quel début, même vide ; le reste doit finir la séquence	** 4NT 1H 3H 4NT ✓ 4NT ✓

BW:H	comme **, si l'atout convenu de la paire est ♥	BW:H 4NT atout ♥ ✓
		atout ♠ ✗
""	la séquence vide : une ouverture	personne n'a parlé ✓

4 · LE LANGAGE DES CONDITIONS

Ce que cond peut lire

Une condition est un petit sous-ensemble d'expressions Python : `and` , `or` , `not` , comparaisons chaînées ($9 \leq h\ell \leq 12$), `+` , `-` , `in` . Elle ne lit que la main de celui qui parle. Ce que le partenaire a montré, la séquence le dit déjà.

POINTS

hcp hL dh hLd

H (A 4, R 3, D 2, V 1), HL avec les cartes au-delà de la 4e, DH et HLD avec les courtes.

LONGUEURS ET FORME

S H D C shape

balanced

semibalanced

shape vaut par exemple '5332' .

LEVÉES ET CONTRÔLES

ptricks qtricks

sidetricks losers

aces kings

Levées de jeu, de défense, perdantes.

PAR COULEUR

stop('H')

keycards('S') top(s)

hcp_in(s) short(s)

ctrl1(s)

Arrêt, clés, honneurs, courte, contrôles.

CONTEXTE

vul opp_vul seat

Vulnérabilité des deux camps, rang du joueur depuis le donneur : la règle des 15 lit `seat = 4` .

5 · L'ORDRE DÉCIDE

La première règle applicable l'emporte

Le moteur parcourt le fichier de haut en bas et s'arrête à la première règle dont le motif et la condition conviennent. L'ordre est donc une priorité : les cas particuliers d'abord, la règle générale ensuite, et souvent un `cond: "true"` pour finir Ci-dessous les 21 règles du SFF qui répondent à une ouverture de

pour finir les cœurs, les 2 trèfles et 2 carreaux qui répondent à une ouverture de 1SA, dans l'ordre du fichier. Choisissez une main de répondant.

Majeure 4e, 10 H2♣

Cinq cœurs, 9 H2♦

5-5 majeur, 6 H2♦

Régulière, 8 H2SA

Six cœurs, 8 H4♥

Régulière, 17 H4SA

3 H

Passe

Ou votre main : piques.cœurs.carreaux.trèfles

AK32.Q4.J32.K432

Tester

Quatre couleurs séparées par des points : piques.cœurs.carreaux.trèfles.

♠ R 2

♥ D V 4 3 2

♦ R 3 2

♣ 4 3 2

Après 1SA, le répondant dit

2♦

règle n° 14 · 1NT.r.2D

hcp 9 hL 10 S 2 H 5 D 3 C 3 shape '5332' balanced true

Texas ♥ : 5+ cœurs

1 5SA

18 ≤ hL ≤ 19 and S < 4 and H < 4

1NT.r.5NT

X

2 4SA

hL = 17 and S < 4 and H < 4

1NT.r.4NT

X

3 4♦

H ≥ 5 and S ≥ 5 and 9 ≤ hcp ≤ 12

1NT.r.4D

X

4 3♠

S ≥ 6 and hL ≥ 17

1NT.r.3S.slam

X

5 3♥

H ≥ 6 and hL ≥ 17

X

		1NT.r.3H.slam	✓
6	3♦	D ≥ 6 and hL ≥ 17 1NT.r.3D.slam	X
7	4♠	S ≥ 6 and S ≥ max(S, H) and 9 ≤ hL ≤ 16 1NT.r.4S	X
8	4♥	H ≥ 6 and H ≥ max(S, H) and 9 ≤ hL ≤ 16 1NT.r.4H	X
9	2♦	H = 5 and S = 5 and 7 ≤ hL ≤ 8 1NT.r.2D.55weak	X
10	2♣	max(H, S) = 5 and min(H, S) = 4 and hL ≥ 7 1NT.r.2C.54	X
11	2♠	max(H, S) = 5 and 7 ≤ hL ≤ 8 and min(S, H, D, C) ≤ 1 1NT.r.2C.misere	X
12	2♣	(H = 4 or S = 4) and max(H, S) < 5 and hL ≥ 8 and not (shape = '4333' and hcp < 12) 1NT.r.2C	X
13	2♥	S ≥ 5 and S ≥ H 1NT.r.2H	X
14	2♦	H ≥ 5 1NT.r.2D	✓ retenue
15	2♠	C ≥ 5 and D ≥ 5 and hL ≥ 9 1NT.r.2S.minors	non lue
16	2♠	C ≥ 6 and C ≥ D and (hL < 8 or (hL ≥ 12 and min(S, H, D) ≤ 1)) 1NT.r.2S	non lue
17	3♣	D ≥ 6 and (hL < 8 or (hL ≥ 12 and min(S, H, C) ≤ 1)) 1NT.r.3C	non lue
18	2SA	hL = 8 1NT.r.2NT	non lue
19	3SA	9 ≤ hL ≤ 16 1NT.r.3NT	non lue
20	6SA	hL ≥ 20 1NT.r.6NT	non lue

Étape 1**Séquence**

Construire la séquence vue par la paire, sans ses passes d'entrée.

Étape 2**Motif**

Pour chaque règle, dans l'ordre : son seq correspond-il ? Sinon, règle suivante.

Étape 3**Condition**

Son cond est-il vrai sur la main ? Sinon, règle suivante.

Résultat**Enchère**

La première règle retenue donne call . Aucune règle, ou une enchère illégale : passe par défaut, signalé comme tel.

6 · ÉCRIRE MOINS

Les modèles for :

Une règle qui porte for : est un modèle : elle est dupliquée pour chaque ligne de la liste, et chaque {clé} est remplacée par sa valeur. Le SEF compte 830 règles écrites, et 2 738 une fois expansées.

```
- id: "open.4e.{c}"
  for: [{c: 1S, x: "S ≥ 5 and S ≥ H"},
        {c: 1H, x: "H ≥ 5"},
        {c: 1D, x: "D ≥ 3 and ..."},
        {c: 1C, x: "true"}]
  seq: ""
  call: "{c}"
  cond: "seat = 4 and 10 ≤ hcp ≤ 11
        and hcp + S ≥ 15 and ({x})"
  # règle des 15, en 4e position
```



```
open.4e.1S · call 1S · ... and (S ≥ 5 and S ≥ H)
```

```
open.4e.1H · call 1H · ... and (H ≥ 5)
```

open.4e.1H • call 1H • ... and (H ≥ 3)

open.4e.1D • call 1D • ... and (D ≥ 3 and ...)

open.4e.1C • call 1C • ... and (true)

7 · UNE MÉMOIRE

L'atout convenu

Les conditions ne voient que la main. Pour savoir quelle couleur est l'atout, une règle peut porter `trump:` : quand elle est choisie, l'atout convenu de la paire devient cette couleur. Les motifs `BW:X` le lisent, ce qui permet d'écrire une seule fois les réponses au Blackwood pour chaque atout, quelle que soit la séquence.

NORD

1SA

15-17 HL régulier

SUD

2♣

Stayman

NORD

2SA

Pas de majeure 4e

SUD

3♠

1NT.2C.2NT.slamS porte `trump: S` : l'atout convenu devient ♠

PLUS TARD

4SA

La réponse suit les règles `BW:S 4NT` : clés à ♠

8 · DU FICHER AU SITE

Modifier un système

On édite `rules.yaml` et on recharge la page : il n'y a rien à recompiler. Avant de publier, une commande met à jour tout ce qui dérive du fichier.

Éditer

- `cli/systems/<id>/rules.yaml`

`cli/systems/sef/rules.yaml`

- Ordre : du particulier au général
- `meaning` et `meaning_en` obligatoires

Mettre à jour

```
./update-system.sh sef
```

- Validation (un fichier invalide est refusé en entier)
- Cas de test et enchères de référence
- PDF français et anglais
- Tests, dont le banc du par

Publier

```
./update-system.sh -p sef
```

- Branche, commit, push
- Pull request
- Le site suit à la fusion

Règles, exemples et décisions du simulateur : SEF 2024 de `cli/systems/sef/rules.yaml`, vérifiés avec le moteur de référence `sef_rules.py`. Sémantique complète : `tools/python_tools/SEF_2024_spec.md`.